

Arquitectura, componentes y ciclo de administración de un servidor web Linux

Estado del arte

Proyecto: Administración de un servidor Linux utilizado como servidor web
Contexto: Proyecto académico y profesional orientado a LPIC-1 y portfolio junior sysadmin
Fecha de elaboración: Julio 2026

Nota de rigor

- Este documento distingue explícitamente entre:
- **(F)** Información explícita de la fuente citada
 - **(I)** Interpretación técnica propia basada en la fuente
 - **(R)** Recomendación propia sin fuente primaria directa

3. Tabla de componentes

Compone nte	Función	Ubicació n	Obligato rio	Respon sable	Fuente oficial	Sección
DNS — registros A/AAAA	Resolución del nombre de dominio a IP del servidor	Infraestructura externa	Sí (en prod)	Proveed or DNS / admin	NIST SP 800-44 v2	Sección 8: Network Infrastructure
Autoridad certificado ra (CA)	Emisión del certificado TLS	Infraestructura externa	Sí (HTTPS)	Let's Encrypt / CA comercia l	Let's Encrypt — https://letsencrypt.org/how-it-works/	How It Works
Firewall/R outer perimetral	Filtrado de tráfico antes de llegar al	Infraestructura externa	Recomen dado	Operado r de red	NIST SP 800-44 v2	Sección 8.1: Network Location

	host					
Monitorización externa	Verificar disponibilidad desde fuera del host	Infraestructura externa	Recomendado	Admin / proveedor	NIST SP 800-123	Sección 3.6.1
Configuración IP (interfaz)	Conectividad del host a la red	Host Linux	Sí	Sysadmin	Ubuntu Server Docs	Networking — IP configuration
Hostname y FQDN	Identificación del host en la red	Host Linux	Sí	Sysadmin	RHEL 9 Docs	Configuring basic system settings
Rutas y gateway	Enrutamiento del tráfico de red	Host Linux	Sí	Sysadmin	Ubuntu Server Docs	Networking
Resolución DNS cliente	El propio host resuelve nombres	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 102-500	Objetivo 109.4
NTP / Chrony	Sincronización horaria — crítica para TLS y logs	Host Linux	Sí	Sysadmin	RHEL 9 Docs	Configuring basic system settings — Time sync
Sistema de ficheros	Particionado, montaje, cuotas	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 101-500	Objetivo 104.x
Usuarios y grupos	Control de acceso al sistema	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 102-500	Objetivo 107.1
sudo	Privilegios mínimos para administración	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 102-500	Objetivo 110.2

SSH (OpenSSH)	Acceso remoto administrativo seguro	Host Linux	Sí	Sysadmin	OpenSSH — https://www.openssh.com/manual.html	sshd_config(5)
Gestión de paquetes (apt)	Instalación y actualización de software	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 101-500	Objetivo 102.4
Actualizaciones de seguridad	Parcheo del SO y aplicaciones	Host Linux	Sí	Sysadmin	NIST SP 800-44 v2	Sección 5: Maintaining the OS
Firewall local (ufw/nftables)	Filtrado de tráfico en el propio host	Host Linux	Sí	Sysadmin	RHEL 9 Docs — firewalld	Security hardening
AppArmor / SELinux	Control de acceso mandatorio por proceso	Host Linux	Recomendado	Sysadmin	RHEL 9 Docs	Using SELinux
systemd	Gestión de servicios y el sistema de init	Host Linux	Sí	Sysadmin	systemd.io — https://systemd.io	man systemd
rsyslog / journald	Recogida y almacenamiento de logs	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 102-500	Objetivo 108.2
logrotate	Rotación y compresión de logs	Host Linux	Sí	Sysadmin	RHEL 9 Docs	Managing log files
cron / systemd timers	Automatización de tareas periódicas	Host Linux	Sí	Sysadmin	LPIC-1 102-500	Objetivo 107.2

Backups (rsync)	Copia y restauración de datos	Host Linux	Sí	Sysadmin	NIST SP 800-44 v2	Sección 9: Web Server Backup Procedures
Monitorización de recursos	CPU, memoria, disco, red	Host Linux	Sí	Sysadmin	RHEL 9 Docs	Monitoring and managing system status
NGINX (proceso master)	Lee configuración, vincula puertos, gestiona workers	Servidor HTTP	Sí	Sysadmin	nginx.org/en/docs/	ngx_core_module — worker_processes
NGINX (procesos worker)	Maneja conexiones de clientes	Servidor HTTP	Sí	Automático	NGINX Blog	Inside NGINX — https://blog.nginx.org/blog/inside-nginx-how-we-designed-for-performance-scale
nginx.conf	Fichero de configuración principal	Servidor HTTP	Sí	Sysadmin	nginx.org/en/docs/	Beginners Guide
Server blocks (virtual hosts)	Configuración por sitio/dominio	Servidor HTTP	Sí	Sysadmin	Ubuntu Server Docs	configure-nginx
Puertos de escucha (80/443)	Recepción de conexiones HTTP/HTTPS	Servidor HTTP	Sí	Config NGINX	RHEL 9 Docs	Ch. 2 — NGINX
Document root	Directorio raíz del contenido web	Servidor HTTP	Sí	Sysadmin	Ubuntu Server Docs	configure-nginx

TLS — certificado	Autenticación del servidor ante el cliente	Servidor HTTP	Sí (prod)	CA + sysadmin	NGINX Docs	SSL Termination — https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/security-controls/terminating-ssl-http/
TLS — clave privada	Descifrado de la sesión TLS	Servidor HTTP	Sí (prod)	Sysadmin	NGINX Docs	SSL Termination
Redirección HTTP→HTTPS	Forzar uso de HTTPS	Servidor HTTP	Sí (prod)	Sysadmin	Ubuntu Server Docs	configure-nginx
Cabeceras HTTP de seguridad	HSTS, X-Frame-Options, CSP, etc.	Servidor HTTP	Recomendado	Sysadmin	OWASP — https://owasp.org/www-project-secure-headers/	Secure Headers Project
Logs de acceso NGINX	Registro de cada petición HTTP	Servidor HTTP	Sí	Automático	nginx.org/en/docs/	<code>ngx_http_log_module</code>
Logs de error NGINX	Registro de errores del servidor	Servidor HTTP	Sí	Automático	nginx.org/en/docs/	<code>ngx_errlog_module</code>
Runtime de aplicación	PHP, Python, Java, Node (si hay app)	Aplicación	Opcional	Dev + sysadmin	RHEL 9 Docs	Ch. 3+ deploying applications
FastCGI / WSGI	Protocolo entre NGINX y la aplicación	Aplicación	Opcional	Sysadmin	NGINX Docs	FastCGI
Base de datos	Almacenamiento persistente de la app	Aplicación	Opcional	DBA / sysadmin	RHEL 9 Docs	Databases

4. Protocolos y servicios

Protocolo /Servicio	Función	Dónde se ejecuta	Qué componente lo usa	Obligatorio	Fuente
DNS (UDP/TCP 53)	Resolución de nombre → IP del servidor	Infraestructura externa + cliente	NGINX necesita resolver backends; clientes necesitan resolver el dominio del servidor	Sí	LPIC-1 102-500, Obj. 109.4
IPv4 / IPv6	Transporte de todos los paquetes	Host Linux + red	Todo el stack de red	Sí	LPIC-1 102-500, Obj. 109.1
TCP	Transporte fiable de HTTP, HTTPS, SSH	Host Linux	NGINX (80/443), SSH (22)	Sí	LPIC-1 102-500, Obj. 109.1
HTTP (TCP 80)	Protocolo de transferencia web sin cifrar	Servidor HTTP	NGINX — solo para redirigir a HTTPS	Sí (redirect)	Ubuntu Server Docs — configure-nginx
HTTPS (TCP 443)	Protocolo de transferencia web cifrado	Servidor HTTP	NGINX con TLS	Sí	RHEL 9 Docs Ch. 2; NIST SP 800-44 v2 Sec. 7.5

TLS 1.2 / TLS 1.3	Cifrado de la sesión HTTPS	Servidor HTTP	NGINX — ssl_protocols	Sí	NGINX Docs — SSL Termination; RHEL 9: solo TLSv1.2 y TLSv1.3 por defecto
ACME (HTTPS)	Protocolo de obtención automática de certificados	Infraestructura externa	Certbot ↔ Let's Encrypt	Sí (si Let's Encrypt)	Let's Encrypt — https://letsencrypt.org/how-it-works/
SSH (TCP 22)	Acceso administrativo remoto seguro	Host Linux	OpenSSH sshd	Sí	LPIC-1 102-500, Obj. 110.3; OpenSSH manual
NTP (UDP 123)	Sincronización de reloj — crítica para TLS y logs	Host Linux	chrony / systemd-timesyncd	Sí	RHEL 9 Docs — Configuring time synchronization
ICMP	Diagnóstico de red (ping, traceroute)	Host Linux + red	Herramientas de troubleshooting	No (operacional)	LPIC-1 102-500, Obj. 109.3
syslog (UDP/TCP 514)	Envío de logs a servidor centralizado	Host Linux	rsyslog	Recomendado	LPIC-1 102-500, Obj. 108.2
FastCGI	Comunicación entre NGINX y PHP-FPM	Servidor HTTP ↔ Aplicación	NGINX + PHP-FPM (si hay app PHP)	Solo con PHP	NGINX Docs — FastCGI
PostgreSQL (TCP 5432)	Protocolo de base de datos	Aplicación	App backend	Solo con app	RHEL 9 Docs — Databases

Nota sobre TLS: <cite index="46-1">La documentación oficial de NGINX especifica que el certificado del servidor es una entidad pública que se envía a cada cliente que se conecta,

mientras que la clave privada es una entidad segura que debe almacenarse en un fichero con acceso restringido; sin embargo, el proceso master de NGINX debe poder leerla.</cite>

Nota sobre TLS en RHEL: <cite index="58-1">Por defecto, Apache HTTP Server en RHEL utiliza la política criptográfica del sistema que define valores seguros compatibles con los navegadores recientes; por ejemplo, la política DEFAULT define que solo las versiones de protocolo TLSv1.2 y TLSv1.3 están habilitadas.</cite>

5. Ciclo de vida de administración

5.1 Planificación

- Definir propósito, servicio y usuarios del servidor
- Clasificar criticidad y requisitos de disponibilidad
- Planificar ubicación de red y segmentación
- Definir política de acceso y usuarios administradores
- Definir requisitos de backup, RTO y RPO
- Identificar normativa aplicable

Fuente: <cite index="64-1">NIST SP 800-44 v2 establece que la seguridad debe considerarse desde la etapa inicial de planificación, porque es mucho más difícil abordarla una vez que el despliegue e implementación ya han ocurrido.</cite>

5.2 Preparación del host

- Instalación mínima del SO (solo paquetes necesarios)
- Configuración de particionado y sistema de ficheros
- Configuración de red persistente (IP, hostname, DNS, NTP)
- Creación de usuarios y grupos con privilegios mínimos
- Configuración de SSH con autenticación por clave

Fuente: LPIC-1 101-500, objetivos 102.1, 104.1, 104.3; LPIC-1 102-500, objetivos 107.1, 109.2, 110.3

5.3 Instalación del servidor HTTP

- Instalación del paquete nginx o apache2 desde repositorio oficial
- Verificación de dependencias instaladas
- Verificación del estado inicial del servicio con systemctl

Fuente: <cite index="36-1">Ubuntu Server Documentation documenta bajo "Web services" la instalación, configuración y extensión tanto de Apache2 como de nginx.</cite>

5.4 Configuración

- Creación de server blocks (virtual hosts)
- Configuración del document root y permisos
- Configuración de puertos de escucha
- Configuración de páginas de error personalizadas
- Configuración de logs de acceso y error
- Configuración de cabeceras HTTP de seguridad
- Configuración de redirección HTTP → HTTPS

Fuente: Ubuntu Server Docs —

<https://ubuntu.com/server/docs/how-to/web-services/configure-nginx>

5.5 Seguridad

- Configuración de TLS: certificado, clave privada, protocolos
- Configuración del firewall local (solo 80/443 + SSH desde gestión)
- Hardening SSH: solo claves, sin root, AllowUsers
- Configuración de Fail2ban para protección SSH
- Revisión de permisos de ficheros de configuración y claves

Fuente: NIST SP 800-44 v2, Secciones 7.5 (TLS), 8 (Network Infrastructure), 3 (OS Hardening)

5.6 Despliegue

- Validación de configuración antes de aplicar (`nginx -t`)
- Recarga del servicio sin interrupción (`nginx -s reload`)
- Verificación de arranque automático con systemd
- Primera prueba de conectividad HTTP y HTTPS

Fuente: [Ubuntu Server Documentation](#) indica que los sistemas de producción querrán HTTPS, sirviendo en el puerto 443 con SSL habilitado mediante ficheros de certificado.

5.7 Pruebas

Ver sección 9 de este documento.

5.8 Operación

- Arranque, parada, recarga y reinicio controlados
- Gestión de ficheros de log (revisar, rotar, archivar)
- Respuesta ante alertas de monitorización
- Gestión de incidencias con runbooks

Fuente: RHEL 9 Docs — Deploying web servers; systemd documentation

5.9 Monitorización

- Disponibilidad del servicio HTTP/HTTPS
- Uso de CPU, memoria, disco y red del host
- Estado del proceso nginx (systemd unit)
- Caducidad del certificado TLS
- Intentos de acceso no autorizado (SSH, HTTP)

Fuente: RHEL 9 Docs — Monitoring and managing system status and performance

5.10 Backup

- Backup diario de: document root, configuración nginx, certificados, claves, logs
- Almacenamiento en servidor separado
- Verificación periódica de integridad

Fuente: <cite index="64-1">NIST SP 800-44 v2 incluye entre las prácticas a aplicar el mantenimiento de la configuración segura mediante backups de datos y ficheros del sistema operativo.</cite>

5.11 Restauración

- Procedimiento documentado de restauración
- Prueba de restauración periódica
- Medición de RTO real

Fuente: NIST SP 800-123, Sección 3.6.4 "Recovery"

5.12 Actualización

- Actualizar primero en entorno de staging
- Verificar funcionamiento antes de promover a producción
- Registrar el cambio con plan de rollback

Fuente: NIST SP 800-44 v2, Sección 5 "Maintaining the OS and Installed Software"

5.13 Troubleshooting

- Diagnóstico por capas: red → host → servicio → aplicación
- Herramientas: ip, ss, curl, openssl s_client, nginx -t, journalctl, tcpdump

Fuente: LPIC-1 102-500, Objetivo 109.3; RHEL 9 Docs — Troubleshooting with log files

5.14 Retirada del servicio

- Verificar que no quedan dependencias activas
- Backup final
- Revocar certificados y claves SSH
- Eliminar registros DNS

- Eliminar del inventario y monitorización

Fuente: (I) Práctica estándar de operaciones; no cubierta explícitamente en una única fuente primaria

Nota sobre UNIX and Linux System Administration Handbook: es considerado la biblia de la administración de sistemas Linux/Unix y cubre el ciclo de vida completo incluyendo servidores web. La 5ª edición es de 2017 pero sigue siendo referencia en la industria.

8. Relación con LPIC-1

Tarea del servidor web	Objetivo LPIC-1	Examen	Evidencia práctica
Instalación de paquetes nginx/apache	102.4: Manage Debian packages; 102.5: RPM and YUM	101	<code>apt install nginx, dpkg -l nginx</code>
Gestión de particiones y document root	104.1: Create partitions; 104.3: Control mounting	101	<code>lsblk, df -h, mount</code>
Permisos del document root y claves	104.5: Manage file permissions	101	<code>ls -la /var/www, chmod, chown</code>
Arranque y gestión del servicio nginx	101.3: Change runlevels/boot targets; 102.2 (systemd)	101	<code>systemctl status nginx, systemctl enable nginx</code>
Creación de usuario para nginx	107.1: Manage user and group accounts	102	<code>useradd, id www-data</code>
sudo para administración	107.1 / 110.2: Security admin tasks	102	<code>/etc/sudoers, sudo -l</code>
Configuración persistente de red (IP, gateway)	109.2: Basic network configuration	102	<code>ip addr, ip route, /etc/netplan/</code>

Resolución DNS del cliente Linux	109.4: Configure client-side DNS	102	<code>/etc/resolv.conf, dig, host, getent hosts</code>
Troubleshooting de red	109.3: Basic network troubleshooting	102	<code>ping, traceroute, ss -tlnp</code>
Configuración de SSH	110.3: Securing data with encryption	102	<code>/etc/ssh/sshd_config, ssh-keygen</code>
Logs del sistema y del servidor	108.2: System logging	102	<code>journalctl -u nginx, /var/log/nginx/, rsyslog</code>
Rotación de logs	108.2: System logging	102	<code>/etc/logrotate.d/nginx</code>
Tareas programadas (backup, health check)	107.2: Automate system admin tasks	102	<code>crontab -l, systemctl list-timers</code>
Scripts de monitorización y alertas	105.1–105.2: Shell scripting	102	<code>#!/bin/bash, variables, condicionales, bucles</code>
Procesos y consumo de recursos	103.5: Create, monitor processes	101	<code>top, ps aux, kill, htop</code>
Seguridad del host y firewall local	110.2: Security admin tasks	102	<code>ufw status, iptables -L</code>
Backup con rsync y NFS	104.3: Control mounting (NFS); 107.2 (cron)	101/102	<code>rsync -av, mount -t nfs, crontab</code>

9. Pruebas profesionales

Área	Requisito	Prueba	Resultado esperado	Evidencia a guardar
------	-----------	--------	--------------------	---------------------

Red	Host accesible desde la red	<code>ping <IP> desde cliente externo</code>	Respuesta ICMP correcta	<code>ping-test.txt</code>
Red	Puertos correctos abiertos	<code>nmap -sT -p 80,443,22 <IP> desde exterior</code>	80, 443 abiertos; resto cerrados	<code>nmap-before.txt,</code> <code>nmap-after.txt</code>
DNS	Resolución correcta del dominio	<code>dig <dominio> A / dig <dominio> AAAA</code>	Devuelve IP correcta del servidor	<code>dig-output.txt</code>
HTTP	Redirección a HTTPS	<code>curl -I http://<dominio></code>	Código 301 o 302 hacia HTTPS	<code>curl-http.txt</code>
HTTPS	Servicio web accesible	<code>curl -I https://<dominio></code>	Código 200 OK	<code>curl-https.txt</code>
TLS	Certificado válido	<code>openssl s_client -connect <dominio>:443</code>	Certificado verificado, cadena completa	<code>openssl-cert.txt</code>
TLS	Solo protocolos seguros	<code>openssl s_client -tls1 ... (debe fallar) / sslyze</code>	TLSv1.0 y v1.1 rechazados; TLSv1.2 y v1.3 aceptados	<code>ssl-protocols.txt</code>
TLS	Días hasta expiración	<code>`echo</code>	<code>openssl s_client ...</code>	<code>openssl x509 -noout -dates`</code>
Configuración	Sintaxis nginx correcta	<code>nginx -t</code>	"syntax is ok — test is successful"	<code>nginx-test.txt</code>

Virtual hosts	Server block responde por nombre	<code>curl -H "Host: <dominio>" https://<IP></code>	Devuelve contenido del virtual host correcto	<code>vhost-test.txt</code>
Permisos	Document root con permisos correctos	<code>ls -la /var/www/<dominio></code>	www-data como propietario; sin permisos de escritura para otros	<code>permissions.txt</code>
Firewall	Puertos no autorizados bloqueados	<code>nc -zv <IP> <puerto_no_authorized></code>	Conexión rechazada	<code>firewall-test.txt</code>
Logs	Logs de acceso registran peticiones	<code>tail -f /var/log/nginx/access.log</code> durante prueba	Cada petición HTTP aparece registrada	<code>access-log-sample.txt</code>
Logs	Logs centralizados en servidor externo	Verificar log en servidor de logs centralizado	La petición al web-server aparece en el log remoto	<code>centralized-log-test.txt</code>
Arranque	Servicio arranca tras reinicio	<code>reboot → systemctl status nginx</code>	Nginx activo y en estado "enabled"	<code>systemctl-after-reboot.txt</code>
Recursos	Consumo en condiciones normales	<code>top -bn1, free -h, df -h</code>	CPU < 20%, memoria < 70%, disco < 60%	<code>resources-baseline.txt</code>
Backup	Backup diario ejecutado	<code>ls -lh <destino_backup></code>	Fichero de backup del día actual	<code>backup-log.txt</code>

Restauración	Restauración completa funcional	Destruir servidor, restaurar, verificar	Servicio operativo tras restaurar desde backup	<code>restore-procedure.md</code> , <code>rto-measurement.txt</code>
Actualización	Actualización en staging antes que producción	Actualizar nginx en staging → verificar → promover	Sin interrupción en producción	<code>change-log.md</code> , <code>staging-test.txt</code>
Incidente SSH	Fail2ban bloquea fuerza bruta	Forzar 5 intentos fallidos de SSH	IP bloqueada, registro en auth.log	<code>fail2ban-test.txt</code> , <code>auth-log-sample.txt</code>
Incidente disco	Disco al 90%: alerta automática	Rellenar disco artificialmente con <code>dd</code>	Alerta disparada antes de llegar al 100%	<code>disk-alert-test.txt</code>
Incidente TLS	Alerta por certificado próximo a caducar	Simular cert con 5 días de validez	Alerta de monitorización disparada	<code>cert-alert-test.txt</code>

10. Vacíos de información — qué no cubre una única fuente

Aspecto	Vacío	Fuente adicional necesaria
TLS 1.3 específico + ACME	NIST SP 800-44 v2 es de 2007; no cubre TLS 1.3 ni Let's Encrypt	Certbot docs: https://certbot.eff.org/docs/ + RFC 8446 (TLS 1.3)
Cabeceras HTTP de seguridad (HSTS, CSP)	No cubierto sistemáticamente por NIST ni RHEL	OWASP Secure Headers Project: https://owasp.org/www-project-secure-headers/

Monitorización con Prometheus + Node Exporter	No cubierto en NIST ni Ubuntu docs básicos	RHEL 9 System Roles (Ansible + PCP) + Prometheus docs
Fail2ban y protección SSH activa	No cubierto en LPIC-1 directamente	Fail2ban docs: https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/MANUAL_0_8
AppArmor (Ubuntu) frente a SELinux (RHEL)	RHEL 9 docs cubren SELinux; Ubuntu usa AppArmor	Ubuntu Security — AppArmor: https://ubuntu.com/server/docs/security-apparmor
Retirada del servicio (decommission)	Ninguna fuente primaria lo cubre sistemáticamente	Wikimedia Phabricator tickets operativos (T408406) como referencia práctica
Gestión de certificados TLS internos / PKI propia	Let's Encrypt cubre CA pública; PKI interna no está en las fuentes anteriores	OpenSSL docs + RFC 5280 (X.509)